Університет Humanitas

Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи

«Управління проєктом»

з дисципліни
«Основи програмної інженерії»

Проєкт: веб-віджет «Здай свій мерч»

Виконали: **Лебідь Данило та Бурко Михайло**.

Лебідь Данило: розробник логіки, тестувальник.
Бурко Михайло: аналітик, розробник інтерфейсу та заявки.

2026

Мета роботи

Проаналізувати підготовку власного проєкту, обрати методологію та середовище управління, створити дошку із завданнями, строками, результатами й відповідальними, оцінити можливість завершення та навчальну економічну модель окупності.

1. Підготовка проєкту та методологія

Проєкт «Здай свій мерч» - браузерний віджет для попереднього розрахунку переробки корпоративного одягу й банерів. Компанія вводить кількості матеріалів, вибирає аксесуари, отримує кількість і суму, вказує свої дані та формує заявку. Технології: HTML, CSS, JavaScript; сервер не потрібний для поточного обсягу.

Підготовлені дані	Результат аналізу
Вимоги MVP	4 типи матеріалів, 5 правил переробки, калькулятор, перевірка даних, заявка, друк. Ціни та вихід є навчальними.
Код і якість	6 src-модулів, 9 автоматичних тестів. Бізнес-правила відокремлені від DOM; є навчальне порівняння до/після рефакторингу.
Команда	Лебідь Данило: логіка, архітектура, тести, випуск і документація. Бурко Михайло: вимоги, інтерфейс, заявка, пілот.
Межі продукту	Немає платежів, серверної бази, авторизації клієнтів і автоматичного надсилання листів. Придатність матеріалу погоджується з майстернею.
Невизначені дані	Немає підтверджених продажів, маржі й навчального дедлайну викладача. Строки та фінансові числа нижче - явно задані припущення.

Вихідна ситуація: базовий прототип уже був підготовлений до поточного планування. Оцінки годин є оцінкою повного обсягу робіт, а не звітом про фактично витрачений час. Код і матеріали підготовлено за допомогою Codex; розподіл ролей є навчальним.

1.1. Організація роботи команди

Обрано Kanban із двома контрольними тижневими етапами. Для двох учасників це дозволяє керувати потоком задач без введення всіх ролей та церемоній Scrum. Названі нижче етапи є відрізками планування, а не твердженням про повний Scrum-процес.

Беклог - усі десять задач у GitHub Issues. Фактичні колонки дошки: **Todo → In Progress → In review → Done**. До Todo потрапляють підготовлені задачі; In Progress означає поточне виконання, In review - перевірку критерію, Done - прийнятий результат.

Ліміт незавершеної роботи: до двох задач у In Progress і до двох у In review. Це узгоджене правило команди; автоматичне блокування перевищення ліміту не налаштовано. Короткий перегляд дошки планується щодня, демонстрація й аналіз проблем - наприкінці кожного етапу.

Готовність до старту: є відповідальний, оцінка, строк, зрозумілий результат і залежності. **Готовність до завершення:** критерій виконаний і перевірений, є підтвердження, документація актуальна. Для публікації потрібні успішні тести, workflow та доступний HTTPS-сайт.

2. Вибір середовища управління

Обрано **GitHub Projects + Issues + Milestones + Actions**. Обліковий запис команди вже використовується для коду, тому задачі й випуск зберігаються поруч із реалізацією. Projects підтримує дошку, таблицю та планування, синхронізовані з Issues [1]. У цій роботі налаштовано саме Board, не всі можливі види.

Критерій вибору	Перевага для цього проєкту
Зв’язок із реалізацією	Кожна картка є реальною Issue у репозиторії; вона має критерій приймання.
Контроль строків	Створено два Milestones з кінцевими датами. Індивідуальні строки та оцінки записані в описах задач.
Відповідальність	Для Данила заданий GitHub-assignee; для Михайла - ім’я в описі та label owner: Mykhailo. Його GitHub-логін не надано.
Вибір серед альтернатив	Jira, OpenProject і Trello розглядалися як альтернативи. Для малого навчального проєкту вирішальними стали наявний акаунт і робота поруч із кодом; окремі платні тарифи не порівнювалися.

3. Дошка та беклог проєкту

Дошка: https://github.com/users/clxwnlessss/projects/1

На дошку імпортовано 10 Issues. На картках показано статус, позначку відповідального та Milestone; у самій Issue - оцінку годин, строк і очікуваний результат. Окремі кастомні поля Responsible, Estimate і Due date не створювалися: ці дані зберігаються в описі, що видно на рисунку 3.

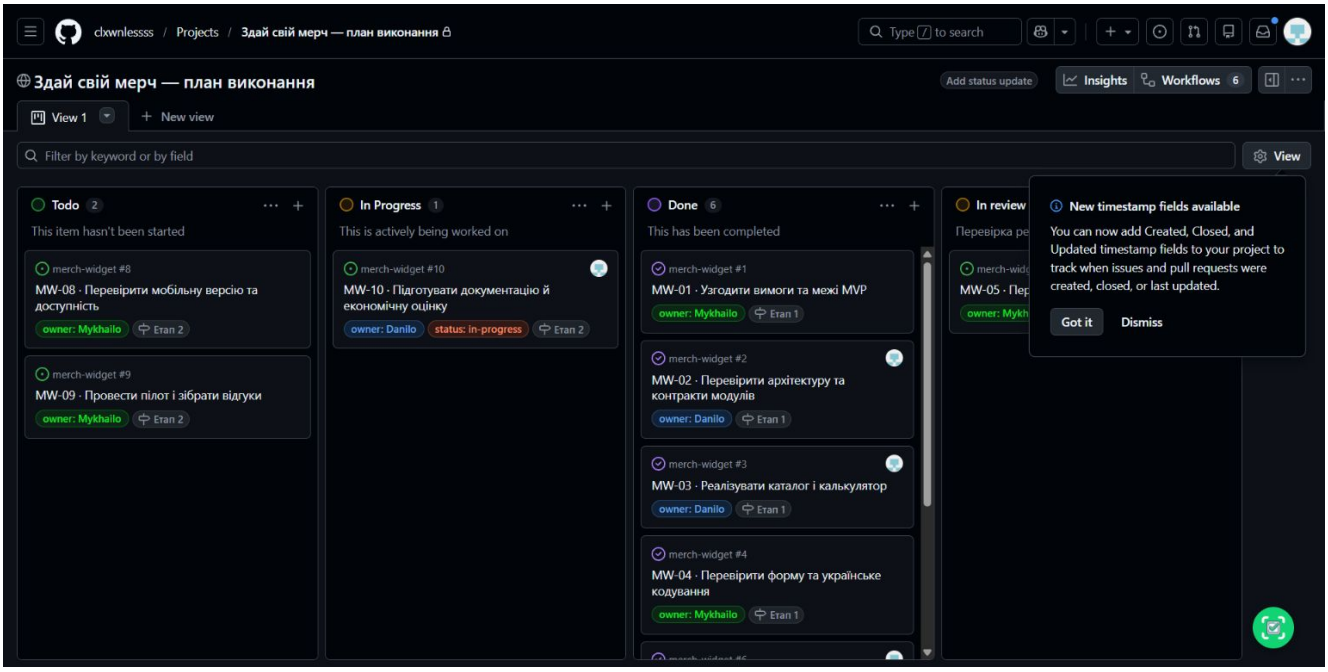


Рисунок 1. Реальна дошка GitHub Projects: Todo, In Progress, Done та In review. Скріншот зроблено під час підготовки звіту: MW-10 ще в роботі.

На момент цього знімка: 6 задач завершено, 1 у роботі, 1 на перевірці, 2 у черзі. Це поточний стан дошки, а не твердження, що проведено пілот або повну перевірку друку. Після підготовки документації статус MW-10 може змінитися.

3.1. Плановані етапи

Етап 1: 16–20.11.2026. Стабілізація ядра, перевірка форми, заявки й тестів. **Етап 2: 23–27.11.2026.** Публікація, мобільна доступність, пілот, документація. Деякі технічні задачі фактично завершені 12.11.2026, тобто раніше контрольних дат. Дата 27.11.2026 обрана для навчального плану і потребує узгодження з реальним строком викладача.

3.2. Завдання, строки та відповідальні

ID / завдання	Відповідальний	Год	Строк
MW-01 Узгодити вимоги та межі MVP	Бурко Михайло	4	16.11
MW-02 Перевірити архітектуру та контракти модулів	Лебідь Данило	6	17.11
MW-03 Реалізувати каталог і калькулятор	Лебідь Данило	10	18.11
MW-04 Перевірити форму та українське кодування	Бурко Михайло	8	19.11
MW-05 Перевірити заявку та друк у PDF	Бурко Михайло	6	20.11
MW-06 Виконати модульні тести і граничні сценарії	Лебідь Данило	6	20.11
MW-07 Опублікувати віджет через GitHub Pages	Лебідь Данило	6	23.11
MW-08 Перевірити мобільну версію та доступність	Бурко Михайло	4	24.11
MW-09 Провести пілот і зібрати відгуки	Бурко Михайло	6	26.11
MW-10 Підготувати документацію й економічну оцінку	Лебідь Данило	4	27.11

Сума оцінок: **60 людино-годин**. Відповідальний за приймання логіки й тестів - Данило; інтерфейсу та заявки - Михайло. Обидва учасники узгоджують підсумкову демонстрацію. Повний критерій приймання кожної задачі зафіксовано у відповідній Issue.

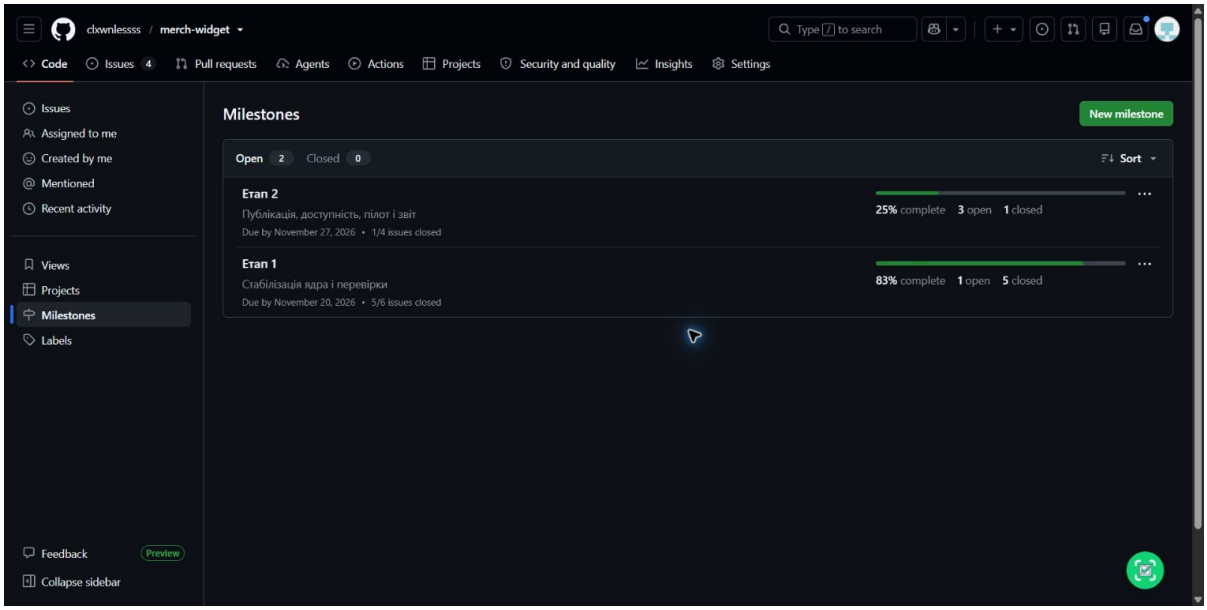


Рисунок 2. Два Milestones: кінцеві дати 20 і 27 листопада 2026 року. Відсотки відображають стан на час знімка.

4. Оцінка строків виконання

Прийнято навчальне припущення: кожен учасник може працювати по 4 години протягом 10 робочих днів. Місткість команди: 2 × 10 × 4 = **80 людино-годин**. Це не підтверджений графік зайнятості студентів; його слід узгодити перед стартом етапів.

Показник	Оцінка
Роботи за беклогом	60 годин: Данило - 32, Михайло - 28.
Доступна місткість	По 40 годин на учасника; разом 80 годин.
Резерв	20 годин, або 25% місткості; 33,3% від оцінки задач.
Перевищення на 20%	60 × 1,2 = 72 години: залишається 8 годин резерву.
Перевищення на 40%	60 × 1,4 = 84 години: перевищення місткості на 4 години.

Основні залежності: вимоги → архітектура → калькулятор; калькулятор + інтерфейс → заявка; тести + приймання UI → випуск; випуск → доступність → пілот → остаточна передача. Логіка й інтерфейс можуть виконуватися паралельно. Це якісна оцінка залежностей, без імітації точного критичного шляху за відсутності фактичної зайнятості.

Ризик	Дія та умова реагування
Друк відрізняється у браузерах	Залишити MW-05 на перевірці до ручного збереження PDF і перевірки довгої заявки.
Брак часу або зростання обсягу	Захистити калькулятор, валідацію та заявку; спочатку переносити необов’язкові покращення копіювання й додаткові сценарії пілоту.
Тариф хостингу	Pages не був доступний для приватного репозиторію на поточному тарифі. Власник погодив публічність; сайт успішно опубліковано [2].
Нереалістичний вихід аксесуарів	Погодити коефіцієнти з майстернею до реального використання; поточні дані навчальні.
Попит не підтверджено	Провести MW-09; не трактувати фінансові сценарії як фактичні продажі.

Оцінка здійсненності: за прийнятої місткості обсяг вкладається в два тижні з резервом. Це умовний висновок, а не гарантія завершення за будь-яких умов. Наявність готового прототипу зменшує залишковий обсяг, але не замінює перевірку друку, доступності та пілот.

4.1. Навчальна оцінка окупності

Фінансові числа нижче - **умовні припущення**. Немає договорів, фактичної маржі, статистики конверсії або підтверджених додаткових замовлень. Окупність рахується для майстерні, що використовує віджет; сама вартість переробки в калькуляторі не дорівнює прибутку.

Параметр	Припущення моделі
Альтернативна вартість праці	60 год × 200 грн/год = 12 000 грн; не означає фактичної виплати студентам.
Бюджетний резерв	2 000 грн на непередбачені витрати. Не додається вдруге як години праці.
Початкова інвестиція I	12 000 + 2 000 = 14 000 грн.
Супровід O	300 грн/місяць. Домен і платні сервіси не купуються.
Маржа замовлення C	500 грн після виробничих та змінних витрат; це припущення для додаткового замовлення.
Хостинг	GitHub Pages: без окремої оплати в обраному сценарії та в межах умов сервісу [2].

Місячний чистий ефект = N × C − O. Проста окупність T = I / (N × C − O), якщо знаменник додатний.

Сценарій	Зам./міс	Ефект/міс	Окупність
Обережний	2	700 грн	20,0 міс
Базовий	5	2 200 грн	6,36 міс
Оптимістичний	10	4 700 грн	2,98 міс

Для покриття поточного супроводу потрібно щонайменше 1 додаткове замовлення на місяць: ceil(300 / 500). Для повернення початкової інвестиції за 12 місяців - щонайменше 3: ceil((14 000 / 12 + 300) / 500). За нульового попиту окупність не настає.

Базовий простий річний ROI = ((2 200 × 12 − 14 000) / 14 000) × 100% = **88,6%**. Це результат припущень; податки, дисконтування, сезонність і зміни маржі не враховані. Після пілоту слід замінити N та C фактичними значеннями й перевірити, що замовлення справді є додатковими завдяки віджету.

5. Скріншоти налаштованого середовища

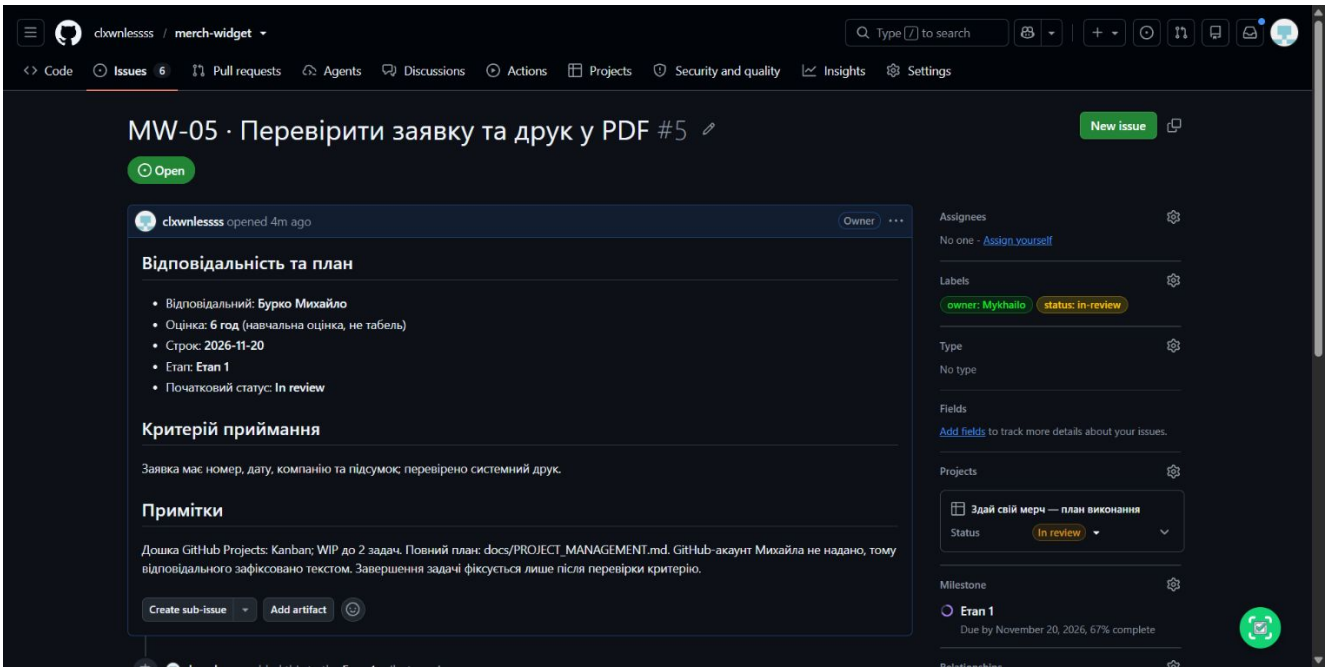


Рисунок 3. Issue MW-05: відповідальний Бурко Михайло, оцінка 6 годин, строк 20.11.2026, критерій приймання та статус In review.

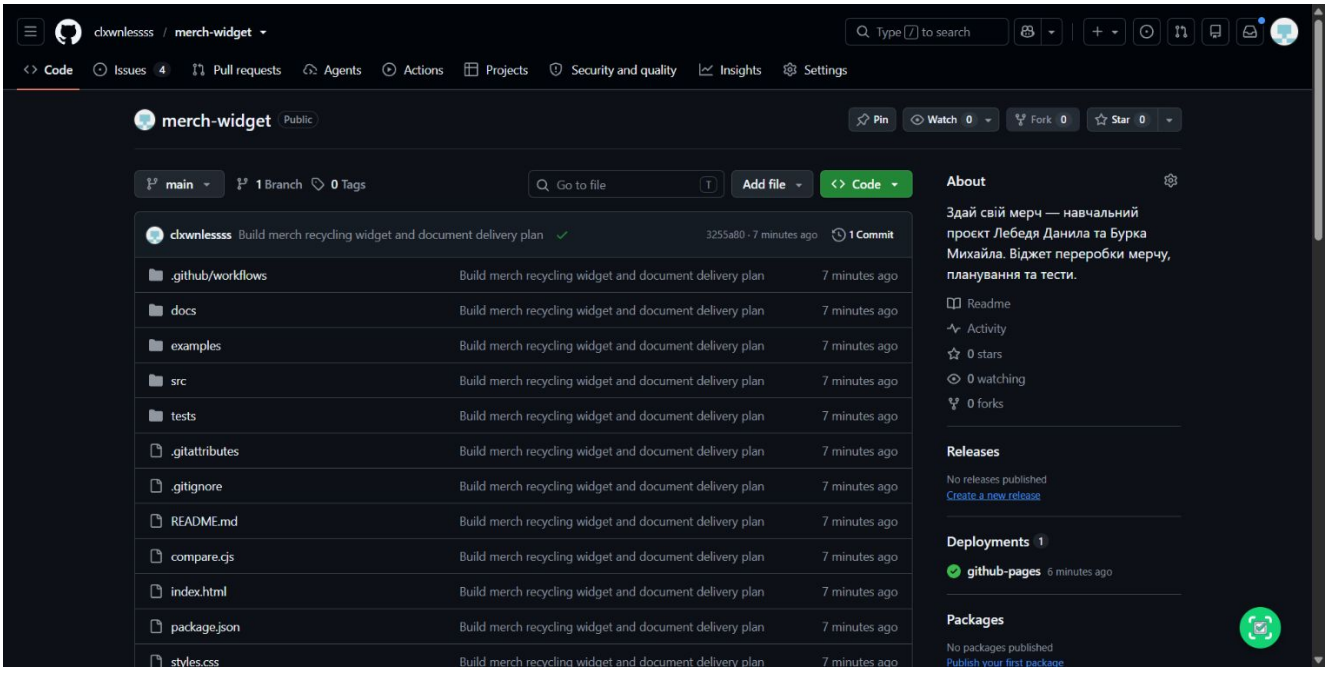


Рисунок 4. Публічний репозиторій з кодом, тестами та документацією планування. Публічність погоджена власником після перевірки обмежень GitHub Pages.

5.1. Опублікований сайт і перевірка

Сайт: https://clxwnlessss.github.io/merch-widget/

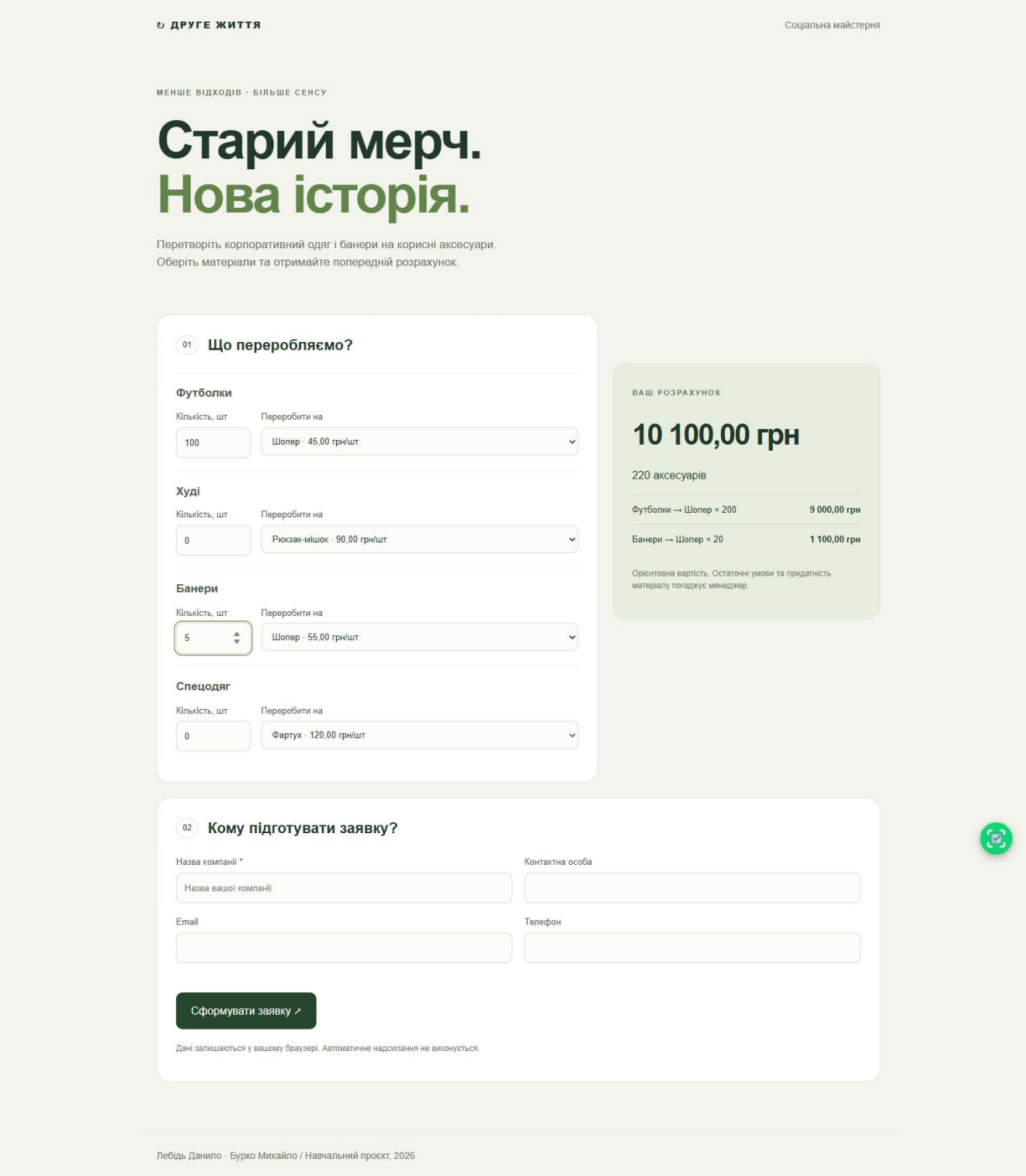


Рисунок 5. Реальний сайт: введено 100 футболок і 5 банерів. Підсумок - 220 аксесуарів та 10 100 грн. Українські написи відображаються правильно.

Сценарій перевірено у Chrome через опубліковану HTTPS-адресу. Використано навчальні дані; жодного повідомлення майстерні або реального замовлення не надіслано.

5.2. Заявка та автоматична публікація

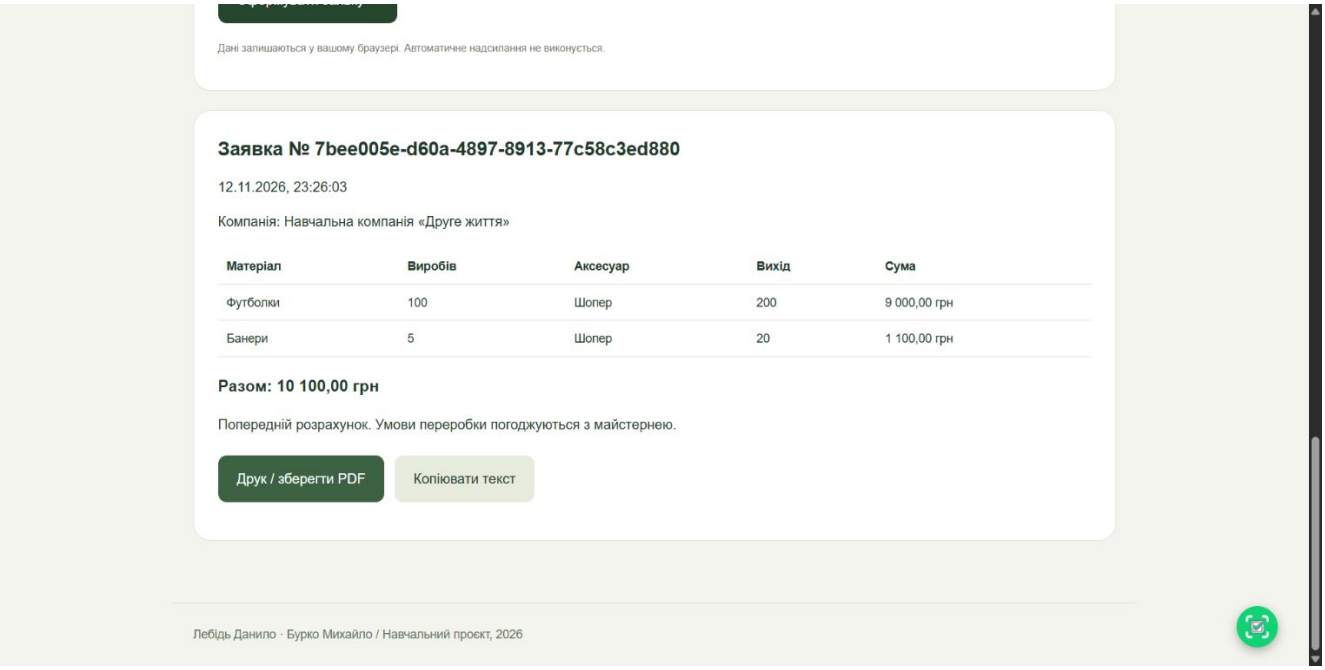


Рисунок 6. Сформована заявка з номером, датою, навчальною компанією, позиціями та підсумком. Наявність кнопки друку не підтверджує перевірку всіх принтерів і браузерів.

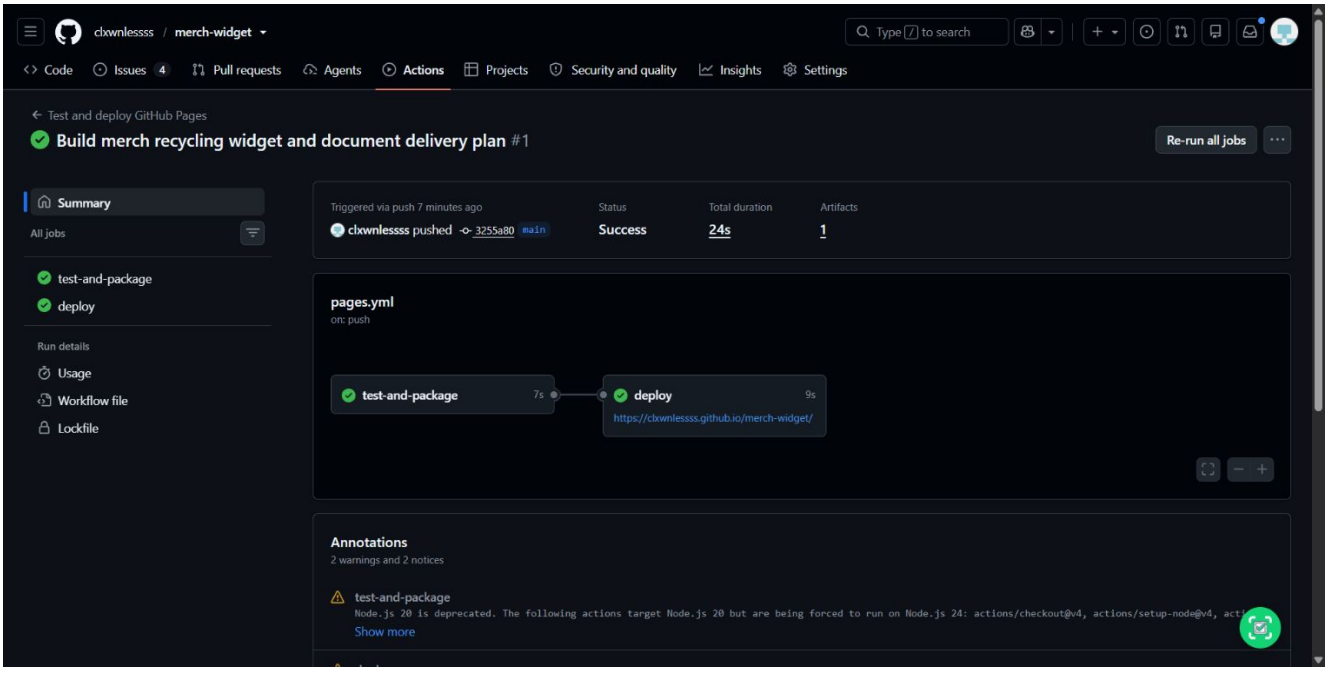


Рисунок 7. GitHub Actions: успішні test-and-package та deploy, посилання на сайт. Попередження платформи про версії середовища не спричинили відмови запуску.

6. Результати та висновки

Виконано аналіз підготовки проєкту, обрано Kanban та GitHub Projects, створено десять реальних задач, два Milestones, дошку зі статусами й позначками відповідальних. Для кожної задачі визначено час, результат і відповідального; оцінку трудомісткості відокремлено від фактичного обліку часу.

За припущення 80 годин місткості команда має 20 годин резерву щодо оцінки 60 годин. Навчальна модель дає базову просту окупність близько 6,36 місяця, але комерційний результат потребує пілоту та даних майстерні. Майбутні відгуки не були вигадані або позначені як уже отримані.

Лебідь Данило: відповідальність за логіку, перевірки, випуск, оцінку строків і документацію. **Бурко Михайло:** відповідальність за вимоги, інтерфейс, заявку, перевірку доступності й пілот. У GitHub його відповідальність зафіксована текстом і label, оскільки логін не надано.

Підтверджені результати: 9 автоматичних тестів пройдено; workflow публікації успішний; сайт доступний; у Chrome перевірено суму 10 100 грн і формування заявки. Залишаються окремими задачами повне приймання друку, мобільної доступності та пілот із трьома користувачами. Скріншоти відображають стан під час виконання роботи, 12.11.2026.

Посилання та використані джерела

Репозиторій: https://github.com/clxwnlessss/merch-widget

Дошка: https://github.com/users/clxwnlessss/projects/1

Задачі та строки: https://github.com/clxwnlessss/merch-widget/milestones

Сайт: https://clxwnlessss.github.io/merch-widget/

[1] GitHub Docs. About Projects. Офіційний опис дошок, Issues і полів планування. Переглянуто 12.11.2026.

docs.github.com: About Projects

[2] GitHub Docs. What is GitHub Pages? Офіційний опис статичного хостингу та доступності для публічних і приватних репозиторіїв. Переглянуто 12.11.2026.

docs.github.com: What is GitHub Pages?